

[강의 일정표]

- 바이브 코딩을 활용한 AI Agent 심화과정 (7일 총 56시간)

교과목명	세부 내용	시간 (일)
금융 AI 이해 & 기술 활용	[금융 AI 기초 이해] • 금융 산업과 AI 기술의 기초 이해 및 데이터 활용 기초역량 함양 • 금융 산업 구조 및 금융 데이터 이해 • 데이터 기초 이해 및 데이터 분석 기초	8h (1)
	[금융 AI 기술 활용] • 금융 데이터 분석과 AI 기술을 활용한 문제해결 역량 강화 • 금융 서비스 분석 및 AI 적용 가능 영역 분석 • 금융 데이터 분석 및 머신러닝 활용	
검색 증강 생성 (RAG) 심화	[RAG 파이프라인 설계와 구현] • RAG 전체 아키텍처 - 로딩·칭킹·임베딩·검색 • Chunking 전략 비교 (고정/시맨틱/계층적) • Vector DB 선택 기준 (Chroma/Pinecone/Weaviate) • Retriever 종류 및 성능 특성 비교 [실습] PDF 문서 기반 Q&A RAG 구현	8h (2)
	[고급 검색 전략과 품질 최적화] • HyDE - 가상 문서 기반 임베딩 검색 • Multi-Query / Self-Query Retriever • Reranking (Cross-Encoder / Cohere Rerank) • 대화 히스토리 압축 및 컨텍스트 관리 • [실습] Day 5 RAG에 검색 전략 교체 비교	8h (3)
	[지식 그래프 RAG와 자율 검색 에이전트] • Graph RAG - 관계형 검색 원리 • Agentic RAG - Agent가 검색 전략 자율 결정 • Self-Corrective RAG - 검색 결과 자기평가·재시도 • RAG Fusion - 앙상블 검색 통합 기법 • [실습] LangGraph 기반 Agentic RAG 구현	8h (4)

멀티에이전트와 외부 시스템 연동	[멀티에이전트 시스템 설계] • Orchestrator / Sub-agent 패턴 설계 • Hierarchical vs Sequential 프로세스 비교 • Agent 간 메시지 전달 구조 • CrewAI / AutoGen 개념 비교 및 코드 예시 • [실습] 2~3 Agent 역할 분담 워크플로우	8h (5)
	[MCP 기반 외부 도구 통합] • MCP(Model Context Protocol) 개념과 구조 • Custom Tool vs MCP 서버 방식 비교 • MCP 서버 구축 - 웹 검색 서버 연결 • MCP로 외부 API + DB 서버 구성 • Human-in-the-loop - 중간 승인 단계 구현 • [실습] 검색 + 코드실행 2개 Tool Agent 구현	8h (6)
평가·모니터링·보안	• RAGAS 기반 RAG 성능 정량 평가 • LangSmith 트레이싱 심화 및 비용 분석 • Hallucination 탐지 및 출력 검증 전략 • 토큰 최적화 및 응답 캐싱 전략 • Prompt Injection 유형별 방어 기법 • 최소 권한 원칙 기반 Agent 권한 설계	8h (7)

- 강의 일정 :

: 8월 04일 ~ 05일 (화/수)

: 8월 11일 ~ 12일 (화/수)

: 8월 18일 ~ 19일 (화/수)

: 8월 25일 (화)